

Diseño de arquitectura empresarial basada en TOGAF por dominios para la transformación digital de servicios microfinancieros: caso Caja Los Andes

Enterprise architecture design based on TOGAF domains for the digital transformation of microfinance services: Caja Los Andes case study

Giovani Ruben Cala Caso 1, 0009-0003-7227-0085, giovani.r.cala@gmail.com

Guido Quispe Quispe 1, 0009-0003-8677-8066, guido.uib23@gmail.com

Wilson Vargas Calla 1, 0009-0009-0358-3882, wilsonwindows123@gmail.com

Universidad Nacional del Altiplano, Puno, Peru

Autor de correspondencia: giovani.r.cala@gmail.com

Resumen

La transformación digital de las entidades microfinancieras peruanas requiere arquitecturas tecnológicas coherentes con el negocio, los datos, las aplicaciones, la infraestructura y el gobierno. El objetivo del estudio fue realizar un diagnóstico arquitectónico por dominios para una entidad microfinanciera peruana, utilizando TOGAF como marco de referencia organizado en cinco dominios —negocio, datos, aplicaciones, tecnología y gobierno transversal— sin aplicación secuencial del Architecture Development Method. El diagnóstico AS-IS se complementó con un Índice de Criticidad Arquitectónica (ICA) ponderado por el método AHP y un Mapa de Capacidades de Negocio (BCM) como artefacto integrador. A partir de las brechas identificadas por dominio, se aplicó el Instrumento Multidimensional de Selección Arquitectónica (IMSA) —con cinco criterios ponderados: criticidad ICA, urgencia sin IaC, recursos disponibles, exposición regulatoria y madurez IaC del equipo— para seleccionar metodológicamente la brecha de mayor prioridad. La brecha seleccionada fue la ausencia de Infraestructura como Código (IaC) para los microservicios de los procesos críticos del dominio de negocio (ICA ≥ 4.50 , puntaje IMSA 4.35). Sobre esta brecha se diseñaron los indicadores de desempeño AS-IS/TO-BE y se realizó un análisis de riesgos basado en NIST SP 800-30 e ISO/IEC 27005. Los resultados identificaron procesos críticos en ahorro y crédito, brechas de estandarización en microservicios y dependencia de infraestructura híbrida. Se concluyó que el enfoque de diagnóstico por dominios con instrumentos analíticos encadenados —ICA, BCM, IMSA, indicadores y riesgos— orienta de manera

metodologicamente rigurosa y reproducible la seleccion de la brecha prioritaria y el diseno de la arquitectura objetivo.

Palabras clave: arquitectura empresarial, criticidad arquitectonica, diagnostico por dominios, infraestructura como codigo, microfinanzas, TOGAF.

Abstract

The digital transformation of Peruvian microfinance institutions requires technological architectures aligned with business, data, applications, infrastructure, and governance. The aim of this study was to conduct a domain-based architectural diagnosis for a Peruvian microfinance institution using TOGAF as a reference framework organized across five domains —business, data, applications, technology, and cross-cutting governance— without a sequential application of the Architecture Development Method. The AS-IS diagnosis was complemented by an Architectural Criticality Index (ACI) weighted using the AHP method and a Business Capability Map (BCM) as an integrating artifact. From the domain-level gaps identified, the Multidimensional Architectural Selection Instrument (MASI) —with five weighted criteria: ACI criticality, urgency without IaC, available resources, regulatory exposure, and team IaC maturity— was applied to methodologically select the highest-priority gap. The selected gap was the absence of Infrastructure as Code (IaC) for microservices supporting critical business-domain processes (ACI $\geq$ 4.50, MASI score 4.35). AS-IS/TO-BE performance indicators and a risk analysis based on NIST SP 800-30 and ISO/IEC 27005 were developed for this gap. Results identified critical savings and credit processes, microservice standardization gaps, and hybrid infrastructure dependence. It was concluded that the domain-based diagnostic approach with chained analytical instruments —ACI, BCM, MASI, indicators, and risks— provides a methodologically rigorous and reproducible basis for prioritizing architectural gaps and designing the target architecture.

Keywords: architectural criticality, domain-based diagnosis, enterprise architecture, infrastructure as code, microfinance, TOGAF.

1. Introduccion

La transformacion digital constituye un proceso sistematico que reconfigura las rutas de creacion de valor de las organizaciones, particularmente cuando estas operan en entornos regulados (Vial, 2019). En el sector financiero, este proceso ha desbordado el ambito tecnologico y obliga a

redefinir la estrategia de negocio bajo logicas digitales adaptadas al contexto institucional (Musaigwa y Kalitanyi, 2023).

En microfinanzas, las presiones se intensifican por la dispersion geografica de los clientes, la sensibilidad a los costos operativos y la competencia de fintech con arquitecturas nativas en la nube (Bakker et al., 2023; Fersi et al., 2023; Insuasti et al., 2024). La banca de pequena y mediana escala enfrenta el desafio de modernizarse sin comprometer continuidad ni cumplimiento (Sari et al., 2025; Wafiyah et al., 2024).

La arquitectura empresarial articula los procesos de negocio, datos, aplicaciones, infraestructura y gobierno en torno a la estrategia organizacional (Silva et al., 2021). El marco TOGAF en su decima edicion ofrece un vocabulario comun y una estructura por dominios ampliamente adoptada en banca digital (The Open Group, 2022; Fajrillah et al., 2022). Revisiones sistematicas recientes confirman su pertinencia para guiar transformaciones digitales en organizaciones de distinta escala (Gama et al., 2024; Romero-Marinos et al., 2023).

El diagnostico arquitectonico por dominios —negocio, datos, aplicaciones, tecnologia y gobierno— constituye el paso previo e indispensable a cualquier diseno de arquitectura objetivo, ya que fundamenta las brechas en evidencia observable y no en supuestos genericos (The Open Group, 2022). Sin este diagnostico estructurado, la seleccion de soluciones tecnologicas carece de trazabilidad y reproducibilidad metodologica.

La descomposicion en microservicios mejora escalabilidad y mantenibilidad, pero su adopcion exige priorizar servicios criticos y madurez DevOps para evitar acoplamientos indeseados (Newman, 2021; Vera-Rivera et al., 2024). La adopcion de Infraestructura comoCodigo (IaC) reduce errores de configuracion y acelera el aprovisionamiento, pero requiere evaluacion organizacional y de seguridad previa (Al Hadwer et al., 2021; Buttar et al., 2023; Verdet et al., 2023). En consecuencia, la seleccion del punto de intervencion exige instrumentos analiticos que incorporen criticidad, viabilidad y restricciones regulatorias.

El gobierno transversal articula estandares, roles, ciberseguridad y cumplimiento. La literatura sobre arquitectura empresarial y BizDevOps muestra que el gobierno es la dimension que sostiene la coherencia entre dominios tecnicos durante el cambio (Fuentes-Quijada et al., 2025; Silva et al., 2021). En el Peru, la Resolucion SBS N 504-2021 condiciona el outsourcing tecnologico y el

tratamiento de informacion sensible en entidades del sistema financiero (Superintendencia de Banca, Seguros y AFP del Peru, 2021).

El caso analizado corresponde a una entidad microfinanciera peruana con servicios de ahorro, credito y seguros, operacion hibrida (on-premise y cloud), aplicaciones moviles para clientes y asesores, y practicas DevOps heterogeneas. Esta configuracion demanda un diagnostico arquitectonico riguroso que identifique brechas reales antes de proponer cualquier solucion.

El problema de investigacion plantea como realizar un diagnostico arquitectonico basado en TOGAF, organizado por dominios, que identifique brechas del estado actual mediante instrumentos analiticos encadenados y seleccione metodologicamente la brecha de mayor prioridad para orientar el diseno de la arquitectura objetivo, sin forzar una aplicacion completa del Architecture Development Method. El objetivo consistio en: (1) diagnosticar la arquitectura AS-IS de la entidad en cinco dominios con cuantificacion de criticidad; (2) elaborar el BCM como artefacto integrador; (3) identificar y consolidar brechas por dominio; (4) aplicar el IMSA para seleccionar la brecha prioritaria; y (5) diseniar los indicadores y el analisis de riesgos de la solucion seleccionada.

2. Materiales y metodos

El estudio adopto un diseno de caso unico, cualitativo y aplicado, orientado al diagnostico y diseno arquitectonico, siguiendo las recomendaciones de Yin (2018). La unidad de analisis fue la arquitectura empresarial de una entidad microfinanciera peruana del sur del pais, considerada como la relacion entre capacidades de negocio, datos, aplicaciones, infraestructura y gobierno. La decision metodologica principal fue utilizar TOGAF (The Open Group, 2022) como marco de referencia para organizar los dominios, excluyendo la aplicacion formal y secuencial del Architecture Development Method, dado que la base de informacion del caso no contiene entregables completos para todas las fases de dicho metodo (Sari et al., 2025; Wafiyah et al., 2024).

2.1 Marco TOGAF por dominios

El procedimiento se estructuró en cuatro dominios arquitectónicos y un dominio transversal de gobierno (Figura 1). El dominio de negocio identificó servicios, procesos, actores y niveles de criticidad operativa; el dominio de datos caracterizó fuentes, entidades, responsables y repositorios; el dominio de aplicaciones examinó el portafolio aplicativo y los servicios candidatos

a modernización; el dominio tecnológico evaluó infraestructura híbrida, nube, conectividad e Infraestructura como Código; y el dominio transversal de gobierno articuló estándares, roles, ciberseguridad y cumplimiento regulatorio.

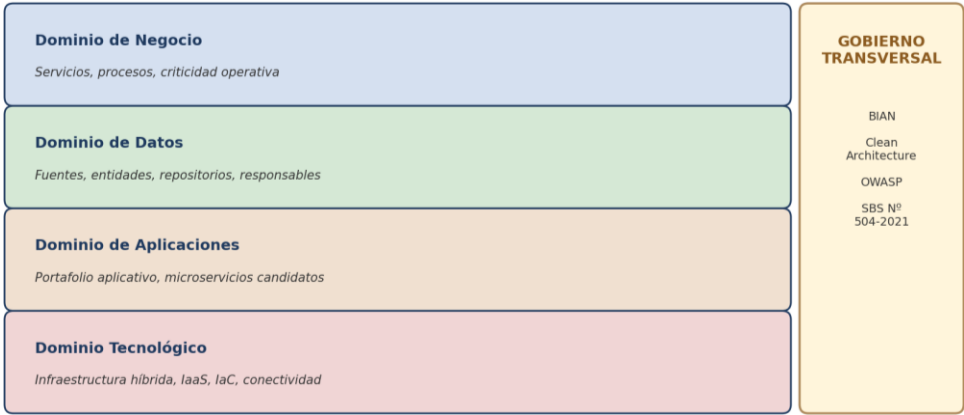


Figura 1. Marco TOGAF por dominios arquitectónicos aplicado al caso.

La recolección de información se realizó mediante revisión documental, análisis del portafolio aplicativo, identificación de repositorios de datos y observación técnica de la arquitectura declarada por la entidad. Las fuentes internas permitieron describir el estado AS-IS sobre los cinco dominios.

2.2 Índice de Criticidad Arquitectonica (ICA)

El ICA se construyó como combinación lineal ponderada de tres criterios: impacto de negocio ($w_i = 0.59$), frecuencia transaccional ($w_i = 0.26$) y exposición regulatoria ($w_i = 0.15$), con pesos derivados de comparación pareada según el método AHP de Saaty (2008). La consistencia de la matriz de comparación se verificó con un cociente de consistencia (RC) inferior a 0.10, conforme al umbral recomendado por de Souza et al. (2022). La Tabla 1 resume los criterios, sus descripciones y pesos.

Tabla 1. Criterios y pesos del Índice de Criticidad Arquitectonica (ICA).

Criterio	Descripción	Peso AHP (w_i)
Impacto de negocio	Efecto sobre la operación continua y la generación de valor de la entidad si el proceso falla o se degrada.	0.59
Frecuencia transaccional	Volumen relativo de operaciones ejecutadas por el proceso en un periodo estándar.	0.26

Exposicion regulatoria	Nivel de supervision y obligatoriedad de cumplimiento normativo SBS directamente asociado al proceso.	0.15
RC (Ratio de Consistencia)	Verificacion de coherencia de la matriz de comparacion pareada (AHP).	< 0.10

2.3 Mapa de Capacidades de Negocio (BCM)

El BCM es un artefacto canonico de TOGAF que organiza las capacidades empresariales en tres niveles: estrategicas, core y de soporte (The Open Group, 2022). A diferencia de los organigramas o mapas de procesos, el BCM es agnostico de la estructura organizacional y se centra en lo que la entidad hace —sus capacidades— en lugar de como esta organizada. En el presente estudio el BCM cumple tres funciones metodologicas: (a) sintetizar las capacidades identificadas en el diagnostico AS-IS en una vista unificada; (b) establecer el vinculo entre las capacidades de mayor criticidad —medidas por el ICA— y los dominios de datos, aplicaciones y tecnologia que las soportan; y (c) servir como base objetiva para la identificacion estructurada de brechas por dominio. El BCM se elaboro a partir de las fuentes documentales internas y del analisis del portafolio aplicativo, tal como se ilustra en la Figura 5.

2.4 Instrumento Multidimensional de Seleccion Arquitectonica (IMSA)

Una vez identificadas las brechas por dominio, se aplico el IMSA para determinar cual brecha seria resuelta mediante la propuesta arquitectonica. El IMSA evalua cada brecha en cinco criterios orientados a identificar aquella cuya solucion via IaC sea mas urgente y viable, con pesos derivados de AHP: criticidad ICA (0.30), urgencia sin IaC (0.20), recursos IaC disponibles (0.15), exposicion regulatoria SBS (0.20) y madurez IaC del equipo (0.15). Cada criterio se puntua en escala de 1 a 5, donde 5 indica mayor necesidad o viabilidad de intervencion con IaC. La escala de conversion para cada criterio se presenta en la Tabla 5a y el calculo verificable en la Tabla 5b. La formula de calculo es: $IMSA = (ICA \times 0.30) + (Urgencia \times 0.20) + (Recursos \times 0.15) + (Regulatorio \times 0.20) + (Madurez \times 0.15)$.

2.5 Analisis de riesgos

El analisis de riesgos se sustento en la guia NIST SP 800-30 Revision 1 (NIST, 2012) y en la norma ISO/IEC 27005:2022, ambas integradas con frecuencia en estudios de migracion tecnologica en el sector financiero (Pambudi et al., 2024). La matriz de riesgos se aplico exclusivamente sobre la solucion seleccionada —adopcion de IaC para microservicios criticos—

con el objetivo de identificar y controlar los riesgos específicos de su implementación. Cada riesgo se valoró en probabilidad e impacto en escala de 1 a 5, se ancló a un componente específico de la arquitectura TO-BE y se le asignó un control técnico implementable y verificable.

3. Resultados y discusión

3.1 Diagnóstico AS-IS por dominios

El diagnóstico inició con el dominio de negocio, considerado punto de partida porque los servicios y procesos definen las prioridades de los demás dominios (The Open Group, 2022). La entidad presentó dos líneas principales: ahorros y créditos con seguros. Cada proceso fue valorado mediante el ICA. Los procesos clasificados como críticos ($ICA \geq 4.50$) fueron la apertura de cuenta de ahorros (4.83), la evaluación crediticia (4.82) y el desembolso crediticio (4.55). Estos tres procesos concentran la atención del rediseño porque combinan alto impacto, frecuencia transaccional sostenida y exposición regulatoria significativa (Figura 2). El uso del ICA permitió incorporar la dimensión regulatoria como criterio explícito, aspecto particularmente relevante en entidades supervisadas por la SBS (Superintendencia de Banca, Seguros y AFP del Perú, 2021).

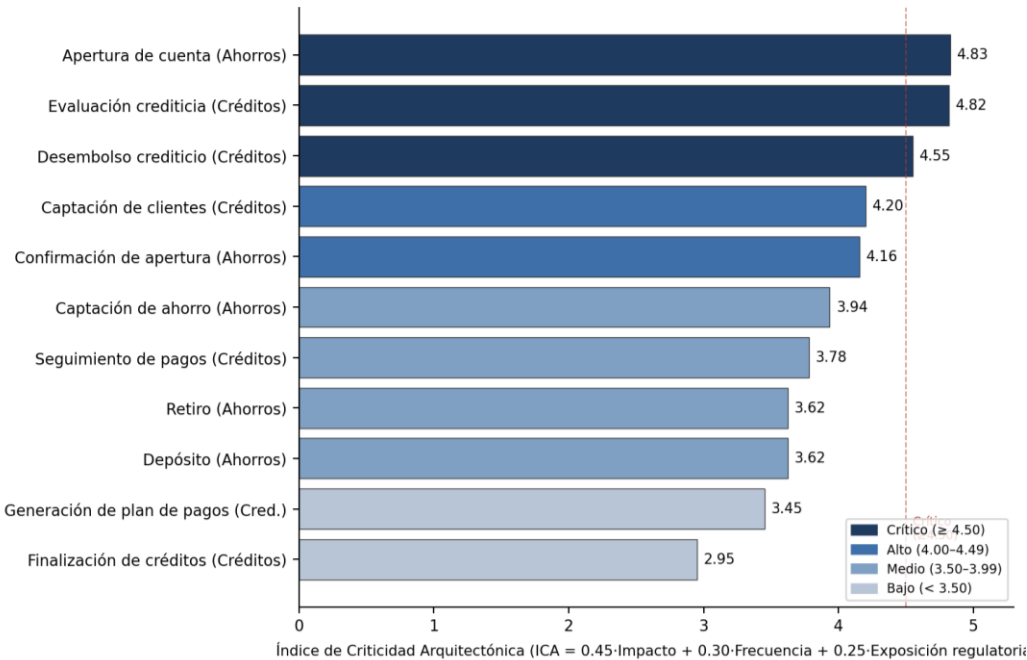


Figura 2. Matriz de criticidad arquitectónica de procesos (AS-IS).

En el dominio de datos, las fuentes de captacion correspondieron a canales digitales, asesores de negocio y compra de cartera. La gestion por entidades revelo tres nucleos —creditos, clientes y ahorros— con responsables diferenciados (Tabla 2). Esta segmentacion funcional condiciona la trazabilidad regulatoria y refuerza la restriccion de mantener la base transaccional en infraestructura local.

Tabla 2. Entidades de datos y gerencias responsables

Entidad de datos	Gerencia responsable
Creditos	Gerencia de Riesgos
Clientes	Gerencia de Negocios
Ahorros	Gerencia de Ahorros

En el dominio de aplicaciones, el portafolio identificado abarca nueve componentes distribuidos entre canales de atencion al cliente, canales operativos para asesores, integradores de servicios y sistemas de soporte corporativo (Tabla 3). El analisis revelo una dualidad arquitectonica critica: CoreBank opera como sistema monolitico sin API publica, mientras que CredirApp-Pro y CredirApp-Plus consumen servicios descompuestos en microservicios que replican funcionalmente la logica transaccional de CoreBank. Esta superposicion funcional, gestionada mediante dos capas de integracion heterogeneas, evidencia un acoplamiento tecnico elevado y riesgo de divergencia de logica de negocio entre canales (Newman, 2021; Vera-Rivera et al., 2024).

Tabla 3. Portafolio aplicativo de la entidad.

Aplicacion	Descripcion
CoreBank	Sistema nuclear bancario (core banking) con arquitectura monolitica de escritorio. Gestiona operaciones transaccionales de ahorros, creditos y seguros en ventanilla. Carece de API REST publica; su integracion con canales digitales se realiza a traves del API Gateway legado (Java). Desplegado on-premise bajo restricciones regulatorias SBS N 504-2021.
APP-Cliente	Aplicacion movil multiplataforma para el cliente final: consulta de saldos, movimientos, solicitud de productos y notificaciones transaccionales. Consume servicios del API Gateway legado mediante tokens de autentificacion.
CredirApp-Pro	Aplicacion movil para asesores de negocio con cobertura funcional equivalente a CoreBank para operaciones de campo (evaluacion crediticia, desembolso, apertura). Integrada a traves del API Gateway Pro (Python); canal principal fuera de ventanilla.

CredirApp-Plus	Aplicacion movil de contingencia activa para asesores: replica funcional de CredirApp-Pro sobre la misma capa de microservicios, actua como failover operativo. Integrada mediante API Gateway Pro (Python).
API Gateway Pro	Capa de integracion de microservicios en Python. Actua como punto de entrada unificado para CredirApp-Pro y CredirApp-Plus, enrutando solicitudes mediante contratos REST versionados. Incorpora autenticacion, control de trafico y observabilidad.
API Gateway (Java)	Capa de integracion legada en Java. Intermediario entre CoreBank y canales digitales externos. Su arquitectura acoplada y la ausencia de contratos API versionados constituyen la principal deuda tecnica del dominio de aplicaciones.
Andes Suite	Plataforma web corporativa para gestion administrativa, reportes operativos y back-office. Integrada con CoreBank y Microsoft 365.
Plataforma de Normativas	Sistema de gestion documental para cumplimiento normativo interno y regulatorio (SBS). Centraliza publicacion, control de versiones y trazabilidad de politicas y procedimientos.
Microsoft 365	Suite de productividad y colaboracion corporativa (correo, mensajeria, videoconferencia, gestion documental). Administrada bajo licenciamiento Microsoft con acceso federado mediante Azure Active Directory.

193

194 El dominio tecnologico se caracterizo como hibrido: servidores on-premise para cargas criticas,
195 componentes cloud para escalabilidad, practicas DevOps parciales y cobertura de IaC aproximada
196 del 30 %. La brecha principal no fue la ausencia de tecnologia moderna sino la coexistencia de
197 componentes avanzados con servicios criticos sin estandar de microservicio, con un
198 aprovisionamiento manual que demanda aproximadamente 3 dias y una disponibilidad de servicios
199 criticos del 80 % sin redundancia multi-zona (Vera-Rivera et al., 2024).

200 El dominio transversal de gobierno integro BIAN como referencia bancaria, el rol de Lead
201 Architect, Clean Architecture y OWASP. Se identifico como brecha la ausencia de proceso formal
202 de revision arquitectonica y de inventario de controles OWASP medibles (Silva et al., 2021). La
203 Figura 3 sintetiza el diagnostico mediante un FODA con trazabilidad explicita por dominio.



Figura 3. Analisis FODA derivado del diagnostico AS-IS con trazabilidad por dominio.

3.2 Mapa de Capacidades de Negocio (BCM)

Como artefacto integrador del diagnostico se elaboro el BCM. En el nivel estrategico se identificaron las capacidades de gestion del riesgo, cumplimiento regulatorio y desarrollo de nuevos productos financieros. En el nivel core se agruparon las capacidades de captacion de ahorros, otorgamiento de creditos, gestion de seguros y atencion al cliente. En el nivel de soporte se incluyeron las capacidades de tecnologia de informacion, recursos humanos, finanzas corporativas y gestion documental (Figura 4).

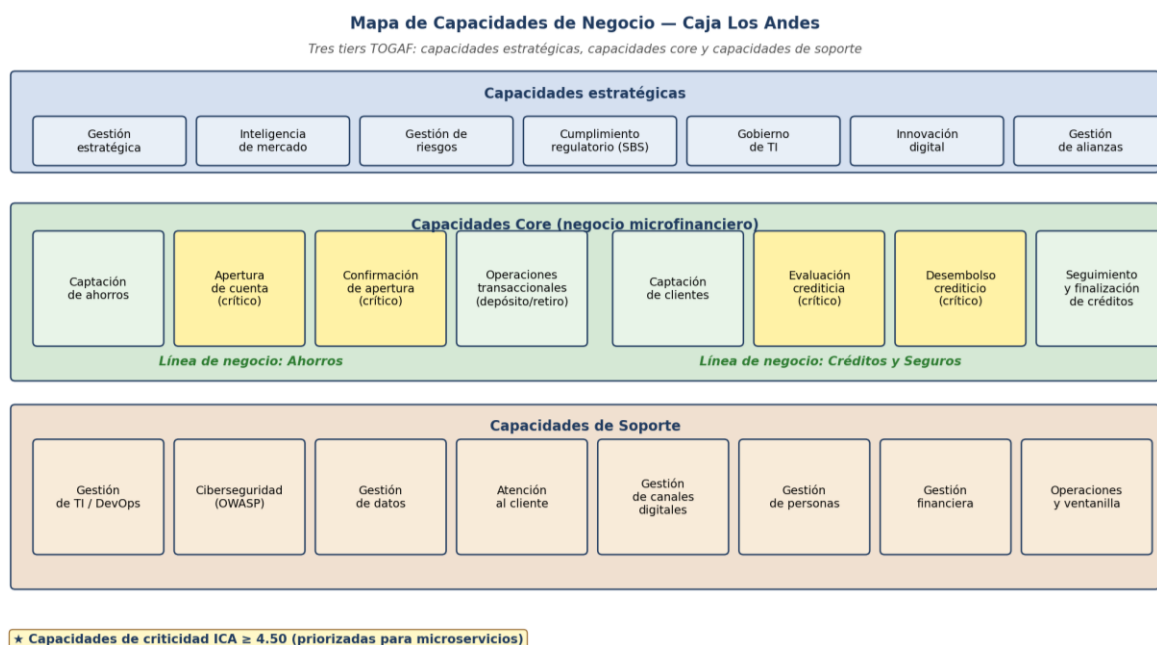


Figura 4. Mapa de Capacidades de Negocio (Business Capability Map) de la entidad.

El BCM permitió evidenciar que las capacidades core de captación de ahorros y otorgamiento de créditos concentran los procesos de mayor ICA (≥ 4.50), son soportadas por CoreBank como sistema monolítico sin API estándar y dependen de dos capas de integración heterogéneas. Esta convergencia de capacidad crítica, soporte tecnológico deficiente e integración no estandarizada constituyó la base objetiva para la identificación de brechas en las etapas siguientes.

3.3 Identificación y consolidación de brechas por dominio

A partir del diagnóstico AS-IS y del BCM, se identificaron y consolidaron las brechas arquitectónicas por cada uno de los cinco dominios. La Tabla 4 concentra exclusivamente las brechas diagnosticadas, sin anticipar soluciones ni suponer escenarios no validados por la evidencia disponible.

Tabla 4. Brechas identificadas por dominio a partir del diagnóstico AS-IS.

Dominio	Brecha identificada (AS-IS)	Evidencia diagnóstica de soporte
Negocio	Tres procesos con ICA ≥ 4.50 (apertura de cuenta 4.83, evaluación crediticia 4.82, desembolso 4.55) sin medición sistemática de tiempos de ciclo ni SLA definidos.	Matriz de criticidad arquitectónica (Figura 3); ausencia de métricas operativas históricas.

Datos	Base transaccional con restriccion regulatoria SBS N 504-2021; ausencia de trazabilidad automatizada de acceso a datos sensibles.	Resolucion SBS N 504-2021; diagnostico de dominio de datos (Tabla 3).
Aplicaciones	Dualidad monolito CoreBank / microservicios CredirApp con dos capas de integracion heterogeneas (API Gateway Java legado y API Gateway Pro en Python); API Gateway Java sin contratos versionados y punto unico de fallo.	Portafolio aplicativo (Tabla 2); analisis de acoplamiento tecnico del dominio de aplicaciones.
Tecnologia	Aprovisionamiento manual de infraestructura (tiempo estimado aprox. 3 dias); cobertura de IaC aprox. 30 %; disponibilidad de servicios criticos aprox. 80 % sin redundancia multi-zona.	Diagnostico del dominio tecnologico; observacion tecnica de la arquitectura declarada.
Gobierno	Estandares definidos (BIAN, OWASP, Clean Architecture) sin proceso formal de revision arquitectonica, sin inventario de controles de seguridad ni metricas de cobertura.	Diagnostico del dominio transversal de gobierno; ausencia de Architecture Review Board documentado.

3.4 Seleccion metodologica de la brecha prioritaria (IMSA)

Para determinar cual de las brechas identificadas seria resuelta mediante la propuesta arquitectonica, se aplico el IMSA. Previo a la evaluacion, la Figura 5 define la escala de conversion de 1 a 5 para cada criterio cualitativo, garantizando que cualquier lector pueda reproducir los calculos.

Nivel	Criticidad ICA	Urgencia sin IaC (impacto operativo)	Recursos IaC disponibles	Exposicion regulatoria SBS	Madurez IaC del equipo
5	ICA $\geq$ 4.50 (critico)	Insostenible sin IaC en < 1 mes	Herramientas y equipo listos	Critica: SBS directa con penalidad	Muy alta: dominio completo de IaC
4	ICA 3.50-4.49 (alto)	Problema relevante en 1-2 meses	Disponibles con ajuste menor	Alta: supervision frecuente SBS	Alta: experiencia parcial solida
3	ICA 2.50-3.49 (moderado)	Problema manejable en 3-6 meses	Disponibles con esfuerzo moderado	Media: revision periodica SBS	Media-alta: formacion puntual
2	ICA 1.50-2.49 (bajo)	Impacto diferible 6-12 meses	Limitados: requiere inversion	Baja: supervision esporadica	Media: curva de aprendizaje alta
1	ICA < 1.50 (muy bajo)	Sin impacto operativo inmediato	No disponibles o inexistentes	Ninguna: fuera de perimetro SBS	Baja: sin experiencia en IaC

Figura 5. Escala de conversion del IMSA: criterios y niveles de puntuacion (1-5).

La Figura 6 presenta la evaluacion numerica de cada brecha con sus puntajes parciales y la verificacion del calculo para la brecha ganadora.

Brecha / Dominio	Criticidad ICA (x0.30)	Urgencia sin IaC (x0.20)	Recursos IaC (x0.15)	Exposicion regulatoria (x0.20)	Madurez IaC equipo (x0.15)	Puntaje IMSA
Peso del criterio ->	0.30	0.20	0.15	0.20	0.15	1.00
Negocio - Procesos ICA >= 4.50 sin SLA	5	5	3	4	4	4.35 *
Tecnologia - IaC 30%, aprovisionamiento manual	5	4	4	3	4	4.10
Datos - Sin trazabilidad automatizada	4	3	4	5	4	4.00
Aplicaciones - Dualidad API Gateway	5	3	2	3	3	3.45
Gobierno - Sin ARB ni metricas OWASP	3	2	3	3	3	2.80
Verificacion del calculo (brecha Negocio): $P = (5 \times 0.30) + (5 \times 0.20) + (3 \times 0.15) + (4 \times 0.20) + (4 \times 0.15) = 1.50 + 1.00 + 0.45 + 0.80 + 0.60 = 4.35$ (*) Brecha seleccionada.						

Figura 6. Aplicacion del IMSA: puntajes por criterio y seleccion de la brecha prioritaria.

La brecha del dominio de negocio —ausencia de IaC para los microservicios de procesos con ICA >= 4.50— obtuvo la mayor puntuacion IMSA (4.35), resultado de la criticidad arquitectonica maxima (ICA 4.83, nivel 5), la urgencia operativa mas alta (los tres procesos criticos operan sin IaC ni SLA, nivel 5), una exposicion regulatoria alta con supervision SBS directa (nivel 4) y una madurez IaC del equipo suficiente para la implementacion (nivel 4). La brecha de tecnologia obtuvo 4.10 y la de datos 4.00, siendo relevantes pero subsidiarias: su resolucio

3.5 Diseno de la solucion TO-BE: IaC para microservicios criticos

La seleccion de microservicios candidatos se realizo como continuacion logica de la matriz de criticidad: los procesos que cumplieron ICA >= 4.50 en el AS-IS se postularon como

microservicios prioritarios, junto con un microservicio adicional de criticidad alta (ICA = 4.16) que complementa el flujo de apertura de cuenta:

- ClaAhorros - Solicitud de apertura (ICA 4.83)
- ClaCreditos - Evaluacion crediticia (ICA 4.82)
- ClaCreditos - Desembolso crediticio (ICA 4.55)
- ClaAhorros - Confirmacion de apertura (ICA 4.16)

La propuesta tecnologica se articulo sobre AWS como proveedor IaaS: Amazon EKS para orquestacion de contenedores; AWS CodePipeline como motor CI/CD que reduce el tiempo de despliegue de 3 dias a menos de 30 minutos; Elastic Load Balancing para distribucion Multi-AZ que eleva la disponibilidad de 80 % a ≥ 99.9 %; Terraform/CloudFormation para definicion declarativa de todos los entornos (cobertura IaC del 30 % al 100 %); y conectividad VPN site-to-site con la infraestructura on-premise donde reside la base transaccional bajo restriccion SBS N 504-2021. Esta seleccion es coherente con practicas reportadas en migraciones bancarias recientes (Buttar et al., 2023; Insuasti et al., 2024).

3.6 Indicadores de desempeno AS-IS / TO-BE

Los indicadores de desempeño se derivan directamente de la solucion adoptada para la brecha seleccionada y cubren todos los dominios afectados por la implementacion de IaC para microservicios criticos. La Tabla 5 operacionaliza la propuesta en metricas verificables por dominio, permitiendo evaluar el impacto antes y despues de la implementacion (Fuentes-Quijada et al., 2025).

Tabla 5. Indicadores AS-IS/TO-BE por dominio derivados de la solucion propuesta.

Dominio	Indicador	Proceso/servicio asociado	AS-IS	TO-BE esperado
Negocio	Tiempo de ciclo del proceso de apertura de cuenta	Apertura de cuenta (Ahorros) - ICA 4.83	Sin medicion sistematica	Reduccion ≥ 40 % post-microservicio ClaAhorros
	Tiempo de respuesta en evaluacion crediticia	Evaluacion crediticia (Creditos) - ICA 4.82	Sin medicion sistematica	Reduccion ≥ 30 % post-microservicio ClaCreditos
Tecnologia	Tiempo de aprovisionamiento de ambientes	Despliegue via IaC (CodePipeline / EKS)	aprox. 3 dias (manual)	< 30 minutos automatizado
	Disponibilidad de servicios criticos	Apertura, evaluacion y desembolso (Multi-AZ)	aprox. 80 %	≥ 99.9 %

	Cobertura de IaC sobre entornos definidos	Todos los ambientes de infraestructura	aprox. 30 %	100 %
Aplicaciones	Cobertura de microservicios sobre procesos criticos	Flujos ICA >= 4.50	0 % (monolito CoreBank)	100 % de los 4 microservicios desplegados
	Grado de acoplamiento entre microservicios	ClaAhorros / ClaCreditos	Sin estandar definido	Bajo (contratos API versionados via API Gateway)
Gobierno	% de microservicios con revision arquitectonica formal (Lead Architect)	Gobierno de decisiones de disenio	Sin proceso formal	100 % pre-produccion
	Cobertura de controles OWASP implementados	Ciberseguridad de APIs expuestas	Parcial / sin inventario	>= 80 % controles OWASP Top 10

3.7 Analisis de riesgos de la solucion seleccionada

La evaluacion de riesgos se desarrollo exclusivamente sobre la solucion seleccionada —adopcion de IaC para microservicios criticos— utilizando NIST SP 800-30 Revision 1 (NIST, 2012) e ISO/IEC 27005:2022. Se identificaron ocho riesgos organizados en cinco ejes: tecnico (R1, R5, R7), regulatorio (R2, R3), operativo (R4, R6) y economico (R8). Cada riesgo se ancla a un componente especifico de la arquitectura TO-BE, garantizando que la mitigacion sea un control tecnico implementable y no una declaracion de intencion (Pambudi et al., 2024). La Figura 7 presenta la matriz de calor y la Tabla 6 detalla los ocho riesgos identificados.

Tabla 6. Matriz de riesgos de la solucion IaC para microservicios criticos.

ID	Riesgo	Componente TO-BE	Prob (1-5)	Impacto (1-5)	Nivel	Control tecnico anclado
R1	Brecha de habilidades del equipo en IaC y orquestacion de contenedores post go-live	AWS CodePipeline + EKS + Terraform	3	4	Alto	Programa de habilitacion en 3 fases: formacion previa al go-live en Terraform/EKS, acompanamiento 90 dias, transferencia medida por indicador de cobertura IaC.
R2	Fuga de datos sensibles durante la migracion de cargas no transaccionales hacia EKS	EKS + VPN site-to-site + BD on-premise	2	5	Alto	Cifrado TLS 1.3 en VPN site-to-site; politicas IAM de minimo privilegio sobre roles EKS; auditoria centralizada en AWS CloudWatch Logs.

R3	Incumplimiento de la Resolucion SBS N 504-2021 por exposicion inadvertida de informacion financiera en nube publica	AWS VPC + subnets privadas + microservicios	2	5	Alto	Restriccion de perimetro mediante AWS VPC con subnets privadas sin ruta publica; verificacion automatizada en cada despliegue por CodePipeline.
R4	Degradacion o caida de servicios criticos durante la transicion del API Gateway Java hacia Amazon API Gateway	Amazon API Gateway + EKS + ClaAhorros/ClaCreditos	3	4	Alto	Despliegue canary sobre EKS: migracion progresiva de trafico (10 % a 100 %) por microservicio con rollback automatico ante umbrales en CloudWatch Alarms.
R5	Acoplamiento residual entre microservicios ClaAhorros y ClaCreditos por ausencia de contratos API versionados	Amazon API Gateway + microservicios	3	3	Medio	Definicion de contratos OpenAPI versionados por microservicio antes del despliegue; validacion de contratos en el pipeline CI/CD de CodePipeline.
R6	Latencia elevada en comunicacion VPN entre EKS y la base transaccional on-premise	VPN site-to-site + BD on-premise + microservicios	2	4	Medio	Optimizacion del tunel VPN con QoS diferenciado para trafico transaccional; monitoreo de latencia en CloudWatch con alarma a 80 ms.
R7	Drift de configuracion entre entornos IaC por modificaciones manuales post-despliegue	Terraform / CloudFormation + entornos EKS	3	3	Medio	Habilitacion de deteccion de drift en Terraform Cloud; bloqueo de cambios manuales mediante Service Control Policies (SCP); revision quincenal.
R8	Sobrecosto operativo por aprovisionamiento excesivo de recursos EKS sin gobernanza de costos	AWS EKS + EC2 Multi-AZ + ELB	2	3	Bajo	Implementacion de AWS Cost Explorer con alertas de presupuesto; politicas HPA en EKS definidas en IaC y auditadas mensualmente por el Lead Architect.

276 Los riesgos de nivel Alto fueron R1 (brecha de habilidades), R2 (fuga de datos sensibles), R3
277 (incumplimiento SBS N 504-2021) y R4 (degradacion durante transicion de API Gateway). Su
278 severidad justifica la inclusion del proceso de Architecture Review Board —liderado por el Lead

Architect— como mecanismo de supervision de controles tecnicos en cada ciclo de despliegue sobre el pipeline de CodePipeline. La literatura reciente confirma que la madurez del gobierno arquitectonico es la dimension que sostiene la coherencia entre dominios durante el cambio (Fuentes-Quijada et al., 2025; Marrone y Hammerle, 2022).

4. Discusion

Los resultados confirman que TOGAF es util como marco organizador por dominios, pero el caso no respalda una aplicacion completa del Architecture Development Method. Esta precision refuerza la validez metodologica del estudio y se alinea con investigaciones que aplican TOGAF de manera selectiva (Sari et al., 2025; Wafiyah et al., 2024). El enfoque adaptativo es consistente con propuestas recientes que conciben la arquitectura empresarial como instrumento flexible de transformacion (Masuda et al., 2021; Srisawat et al., 2024).

La introduccion del BCM como artefacto integrador entre el diagnostico AS-IS y la identificacion de brechas fortalece la trazabilidad metodologica: las brechas no emergen de suposiciones sino de la convergencia entre capacidades criticas, soporte tecnologico y restricciones regulatorias evidenciadas por el diagnostico (Sari et al., 2025; Silva et al., 2021).

La aplicacion del IMSA para la seleccion de la brecha prioritaria aporta rigor metodologico y reproducibilidad a una decision que en estudios previos suele tomarse de manera implicita. Al explicitar los criterios, sus pesos, la escala de conversion y las puntuaciones de cada brecha —con verificacion numerica del calculo— el estudio ofrece un mecanismo replicable adaptable a otros contextos. La brecha seleccionada —IaC para microservicios criticos— obtuvo la mayor puntuacion IMSA (4.35) al combinar la criticidad arquitectonica mas alta (ICA 4.83) con urgencia operativa critica, exposicion regulatoria alta y madurez de equipo suficiente para la implementacion inmediata.

La decision de mantener la base transaccional en entorno local muestra que la arquitectura objetivo no debe confundirse con migracion total a nube. En sectores regulados, la modernizacion debe equilibrar elasticidad, seguridad y cumplimiento (Al Hadwer et al., 2021; Buttar et al., 2023; Kratzke y Siegfried, 2021). La priorization por ICA concentro la descomposicion en cuatro microservicios sobre los procesos de mayor criticidad, evitando la fragmentacion prematura de

CoreBank y reduciendo el riesgo de acoplamiento indeseado (Newman, 2021; Vera-Rivera et al., 2024).

Como limitación principal, la información disponible es de carácter descriptivo y no contiene métricas operativas históricas que permitan una validación empírica del TO-BE. Investigaciones futuras deberían: (a) aplicar la propuesta y medir los indicadores antes y después de la implementación, (b) extender el análisis comparativo a otras entidades microfinancieras peruanas, y (c) integrar formalmente COBIT 2019 para robustecer el gobierno transversal (Satriadi et al., 2023).

5. Conclusiones

Se concluyó que el diagnóstico arquitectónico por dominios TOGAF —sin aplicación secuencial del Architecture Development Method— constituye un enfoque metodológicamente pertinente y reproducible para orientar la transformación digital de una entidad microfinanciera peruana regulada. La metodología propuesta encadenó de manera coherente y verificable siete etapas: (1) diagnóstico AS-IS por cinco dominios con cuantificación de criticidad mediante el ICA; (2) elaboración del BCM como artefacto integrador que vincula capacidades críticas con los dominios que las soportan; (3) consolidación de brechas diagnosticadas sin anticipar soluciones; (4) selección metodológica de la brecha prioritaria mediante el IMSA con escala de conversión explícita y cálculo verificable, que determinó la ausencia de IaC para microservicios críticos como la brecha de mayor prioridad (puntaje 4.35); (5) diseño de la solución TO-BE basada en IaC sobre AWS; (6) definición de indicadores de desempeño AS-IS/TO-BE por dominio; y (7) análisis de riesgos anclado a componentes específicos de la solución.

Los hallazgos mostraron que la modernización debe priorizar los procesos críticos de ahorro y crédito identificados por el ICA, conservar la base transaccional on-premise por restricciones regulatorias SBS, unificar el plano de control de APIs para eliminar la deuda técnica de la dualidad de integradores, adoptar IaaS e IaC para mejorar disponibilidad y automatización, y fortalecer el gobierno mediante Architecture Review Board con métricas medibles por dominio.

Como línea futura se recomienda validar la propuesta con métricas operativas posteriores a la implementación, extender el análisis comparativo a otras entidades microfinancieras peruanas y

335 formalizar la integracion de COBIT 2019 para robustecer el control del gobierno transversal
336 (Satriadi et al., 2023).

337 **Conflicto de intereses**

338 No existe ningun tipo de conflicto de interes relacionado con el tema del trabajo.

339 **Contribucion de autoria**

340 Conceptualización, análisis arquitectónico y redacción original (autor 1); metodología, revisión
341 técnica y validación de instrumentos (autor 2); análisis tecnológico, curación de datos y revisión
342 final (autor 3). Todas las atribuciones siguen la taxonomía CRediT.

343 **Fuente de financiamiento**

344 Los autores no recibieron patrocinio para realizar este estudio.

345 **Disponibilidad de datos depositados**

346 No aplica; los datos utilizados corresponden a informacion descriptiva y tecnica del caso de
347 estudio, sin repositorio publico asociado.

348 **Referencias bibliograficas**

349 Al Hadwer, A., Tavana, M., Gillis, D., & Rezania, D. (2021). A systematic review of
350 organizational factors impacting cloud-based technology adoption using Technology-
351 Organization-Environment framework. Internet of Things, 15, 100407.
352 <https://doi.org/10.1016/j.iot.2021.100407>

353 Bakker, B., García-Núñez, B., Lian, W., Liu, Y., Pérez Marulanda, C., Siddiq, A., Sumlinski, M.,
354 Vasilyev, D., & Yang, Y. (2023). The rise and impact of fintech in Latin America (IMF
355 FinTech Note No. 2023/003). International Monetary Fund.
356 <https://doi.org/10.5089/9798400238956.063>

357 Buttar, A. M., Khalid, A., Alenezi, M., Akbar, M. A., Rafi, S., Gumaei, A. H., & Riaz, M. T.
358 (2023). Optimization of DevOps transformation for cloud-based applications. *Electronics*,
359 12(2), 357. <https://doi.org/10.3390/electronics12020357>

360 de Souza, D. G. B., Costa, J. F. C. L., & de Aruajo, J. A. B. (2022). Prioritizing criteria to evaluate
361 project success: Modeling with the Analytic Hierarchy Process (AHP). *International*
362 *Journal of the Analytic Hierarchy Process*, 14(1). <https://doi.org/10.13033/ijahp.v14i1.913>

363 Fajrillah, A. A. N., Lubis, M., & Syam, I. (2022). Organizational architecture and service delivery
364 re-alignment based on ITIL and TOGAF: Case study of the provincial development bank.
365 *International Journal of Advanced Computer Science and Applications*, 13(4), 496–508.
366 <https://doi.org/10.14569/IJACSA.2022.0130458>

367 Fersi, M., Boujelbéne, M., & Arous, F. (2023). Microfinance's digital transformation for
368 sustainable inclusion. *European Journal of Management and Business Economics*, 32(5),
369 525–559. <https://doi.org/10.1108/EJMBE-10-2022-0332>

370 Fuentes-Quijada, G., Ruiz-González, F., & Caro, A. (2025). Enterprise architecture and IT
371 governance to support the BizDevOps approach: A systematic mapping study. *Information*
372 *Systems Frontiers*, 27, 865–888. <https://doi.org/10.1007/s10796-024-10473-2>

373 Gama, P., Lopes, R. P., & Belfo, F. P. (2024). Adoption of TOGAF in enterprise architecture
374 practice: A systematic literature review. *Procedia Computer Science*, 239, 1234–1243.
375 <https://doi.org/10.1016/j.procs.2024.06.398>

376 Insuasti, E., Cisneros, B., & Morillo, P. (2024). A software architecture design based on
377 microservices for an e-wallet in Ecuador. ICCMB 2024 - 2024 7th International
378 Conference on Computers in Management and Business, 185–192.
379 <https://doi.org/10.1145/3647782.3647811>

380 International Organization for Standardization. (2022). ISO/IEC 27005:2022 — Information
381 security, cybersecurity and privacy protection: Guidance on managing information security
382 risks. <https://www.iso.org/standard/80585.html>

383 Kratzke, N., & Siegfried, R. (2021). Towards cloud-native simulations: Lessons learned from the
384 migration of a complex urban simulation toolchain. *The Journal of Defense Modeling and*
385 *Simulation*, 18(1), 39–58. <https://doi.org/10.1177/1548512920954417>

- Marrone, M., & Hammerle, M. (2022). An integrated approach for enterprise architecture and IT service management governance. *International Journal of Enterprise Information Systems*, 18(1), 1–18. <https://doi.org/10.4018/IJEIS.298666>
- Masuda, Y., Zimmermann, A., Shepard, D. S., Schmidt, R., & Shirasaka, S. (2021). An adaptive enterprise architecture design for a digital healthcare platform: Toward digitized society — Industry 4.0, Society 5.0. 2021 IEEE 25th International Enterprise Distributed Object Computing Workshop (EDOCW), 138–146. <https://doi.org/10.1109/EDOCW52865.2021.00043>
- Musaigwa, M., & Kalitanyi, V. (2023). The role of leadership in managing change in the context of digital transformation: Evidence from selected commercial banks in South Africa. *International Journal of Research in Business and Social Science*, 12(1), 75–89. <https://doi.org/10.20525/ijrbs.v12i1.2275>
- Newman, S. (2021). *Building microservices: Designing fine-grained systems* (2nd ed.). O'Reilly Media.
- Pambudi, R. D., Ramli, K., & Hidayanto, A. N. (2024). Risk assessment using NIST SP 800-30 Revision 1 and ISO 27005 combination technique in profit-based organization: Case study of ZZZ information system application. *Journal of Information Systems Engineering and Business Intelligence*, 10(1), 102–119. <https://doi.org/10.20473/jisebi.10.1.102-119>
- Romero-Mariños, C., Mauricio-Vásquez, C., & Andrade-Arenas, L. (2023). Enterprise architecture in the digital transformation of organizations: A systematic literature review. *International Journal of Advanced Computer Science and Applications*, 14(7), 482–490. <https://doi.org/10.14569/IJACSA.2023.0140754>
- Sari, L. A. D., Mulyana, R., & Mukti, I. Y. (2025). A TOGAF 10-based enterprise architecture framework for digital transformation in SME banks. *Jurnal Teknik Informatika (JUTIF)*, 6(2), 673–690. <https://doi.org/10.52436/1.jutif.2025.6.2.4329>
- Satriadi, A. F., Mulyana, R., & Fauzi, R. (2023). Agile IT service management design of Fintechco digitalization based on COBIT 2019 DevOps focus area. *Jurnal Teknik Informatika (JUTIF)*, 4(5), 1093–1104. <https://doi.org/10.52436/1.jutif.2023.4.5.1456>

414 Silva, N., Sousa, P., & Mira da Silva, M. (2021). Maintenance of enterprise architecture models:
 415 A systematic review of the scientific literature. *Business & Information Systems*
 416 *Engineering*, 63(2), 157–180. <https://doi.org/10.1007/s12599-020-00636-1>

417 Srisawat, S., Wannapiroon, P., & Nilsook, P. (2024). Distributed digital enterprise architecture for
 418 transformation of educational organizations. *TEM Journal*, 13(2), 1645–1657.
 419 <https://doi.org/10.18421/TEM132-77>

420 Superintendencia de Banca, Seguros y AFP del Perú. (2021). Resolución SBS N° 504-2021:
 421 Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad.
 422 https://intranet2.sbs.gob.pe/dv_int_cn/2046/v2.0/Adjuntos/504-2021.R.pdf

423 The Open Group. (2022). The TOGAF Standard, 10th Edition. The Open Group.
 424 <https://www.opengroup.org/togaf>

425 Vera-Rivera, F. H., Puerto-Cuadros, E. G., Astudillo, H., & Gaona-García, C. M. (2024).
 426 Migration of monolithic systems to microservices: A systematic mapping study.
 427 *Information and Software Technology*, 175, 107590.
 428 <https://doi.org/10.1016/j.infsof.2024.107590>

429 Verdet, A., Hamdaqa, M., Da Silva, L., & Khomh, F. (2023). Exploring security practices in
 430 Infrastructure as Code: An empirical study. *arXiv*.
 431 <https://doi.org/10.48550/arXiv.2308.03952>

432 Wafiyah, A. H., Mulyana, R., & Nur Fajrillah, A. A. (2024). Enterprise architecture: Digital
 433 transformation of BPRCCo SMEs using TOGAF 10. *KESATRIA: Jurnal Penerapan*
 434 *Sistem Informasi*, 5(4). <https://doi.org/10.30645/kesatria.v5i4.484>

435 Mell, P., & Grance, T. (2011). The NIST definition of cloud computing (NIST Special Publication
 436 800-145). National Institute of Standards and Technology.
 437 <https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-145>

438 National Institute of Standards and Technology. (2012). Guide for conducting risk assessments
 439 (NIST SP 800-30 Revision 1). U.S. Department of Commerce.
 440 <https://doi.org/10.6028/NIST.SP.800-30r1>

441 Saaty, T. L. (2008). Decision making with the Analytic Hierarchy Process. *International Journal*
 442 *of Services Sciences*, 1(1), 83–98. <https://doi.org/10.1504/IJSSCI.2008.017590>

443 Vial, G. (2019). Understanding digital transformation: A review and a research agenda. Journal of
444 Strategic Information Systems, 28(2), 118–144. <https://doi.org/10.1016/j.jsis.2019.01.003>

445 Yin, R. K. (2018). Case study research and applications: Design and methods (6th ed.). SAGE
446 Publications.

447 **Anexos**

448 **Anexo 1. Repositorio de Evidencias y Artefactos Técnicos de la Investigación**

- 449 • <https://github.com/grcalac/togaf-microfinance-digital-transformation>